

2025-2026 GÜZ Y.Y.
BLM3061 – Mikroişlemci Sistemleri ve Assembly Dili

Dersin Amacı: Alt seviye programlama aracı olarak, 80x86 assembly dilinde program yazabilmek, giriş/çıkış birimleri ile etkileşimde bulunabilmek, yüksek seviyeli diller ile bağlantı sağlayabilmek. Intel mikroişlemcileri ile çevre birimleri ve bellek organizasyonlarına ilişkin teori ve uygulamanın öğrenilmesi.

	Gr1	Gr2	Gr3
Öğretim Üyesi	Prof. Dr. Songül Varlı (SV)	Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çakmak (FÇ)	Dr. Öğr. Üyesi Erkan Uslu (EU)
Sınıf	D108	D109	D110
Ders Takvimi	Cuma 09-12 (ders) Perşembe 12-14 (lab)	Cuma 09-12 (ders) Perşembe 12-14 (lab)	Cuma 09-12 (ders) Perşembe 12-14 (lab)
e-mail	svarli@yildiz.edu.tr	fcakmak@yildiz.edu.tr	euslu@yildiz.edu.tr
Web	https://avesis.yildiz.edu.tr/svarli	https://avesis.yildiz.edu.tr/fcakmak/	https://avesis.yildiz.edu.tr/euslu
Teams Grubu	Katılım linki: Okul hesabı ile Microsoft Teams'e giriş yapılarak h5ntrp6 katılım kodu kullanılacak		

Haftalık Ders Programı:

Hf.	Tarih	Konular
1	3.Eki.25	Alt seviye dilinin özellikleri, sayı ve kodlama sistemleri, 80x86 ailesi işlemcileri, mimarisi, içyapısı, yazmaçları ve bayrakları ile kesim organizasyonu
2	10.Eki.25	Komutlar (veri aktarımı, aritmetik, dallanma, çevrim, bayraklar, mantıksal)
3	17.Eki.25	Komutlar (öteleme, döndürme, katar işlemleri, ön ekler, sözde komutlar, adresleme modları)
4	24.Eki.25	Alt seviye programlama araçları, EXE tipinde alt seviye programlama
5	31.Eki.25	EXE tipinde alt seviye programlama, yordam ve macro kullanımları
6	7.Kas.25	Alt-programlar, parametre aktarma, ortak kesim kullanımı
7	14.Kas.25	Alt seviye programlama dilinin yüksek seviyeli diller ile kullanılması
8	17-21.Kas.25	Vize
9	28.Kas.25	Giriş-Çıkış birimlerinin programlanması
10	5.Ara.25	8255 PPI -Programlanabilir Paralel Arayüz
11	12.Ara.25	8251 USART-Senkron ve Asenkron Seri Veri Giriş-Çıkış Birimi
12	19.Ara.25	ADC ve DAC uygulamaları
13	26.Ara.25	8259 ve Kesme İstekleri
14	2.Oca.26	Bellek Yapıları: SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme uygulamaları
15	9.Oca.26	Bellek Yapıları: SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme uygulamaları
16	12-22.Oca.26	Final

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 24. maddesi uyarınca: öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı **teorik derslerin en az % 70'ine**, teorik ders dışındaki her türlü **uygulama çalışmasının en az % 80'ine** devam etmek zorundadır. Devamsız öğrencinin ders notu **F0** (devamsız) olarak değerlendirilir.

Ders Kitabı:

1	80x86 Assembly Dili, Tasarım ve Çevre Birimleri, Ahmet Tevfik İNAN, Erkan USLU, Furkan ÇAKMAK, Seçkin Yayınevi, 2021.
2	The Intel Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, and Pentium Pro Processors Architecture, Programming and Interfacing- Barry B.Brey, Prentice Hall, 8. Baskı, 2008.
3	x86 PC: Assembly Language, Design and Interfacing, Muhammad Ali Mazidi vd., 5. baskı, Prentice Hall, 2010.
4	Mikroislemcilere Giriş: Assembler ile Yazılım ve Arayüz, Mehmet Bodur, TMMOB EMO, 2016.

Değerlendirme:

5Başarı Değerlendirme Sistemi	Yöntem	Adedi	Etki Oranı (%)
	Ara Sınavlar	1	20
	Kısa Sınavlar	-	-
	Ödevler	2	16
	Projeler	-	-
	Dönem Ödevi	-	-
	Laboratuvar	8	24
	Final Sınavı	1	40

Lab. Duyuruları:Okul hesabı ile Microsoft Teams'e giriş yapılarak **h5ntrp6** katılım kodu kullanılacak